Changements d'état et énergie

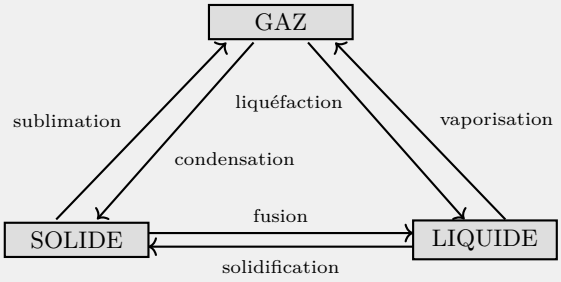
Fusion, vaporisation, solidification : ce que l'énergie y fait

2de générale · Séance 21 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais nommer un changement d'état, écrire son équation, dire s'il absorbe ou libère de l'énergie, et calculer cette énergie avec $Q = m\,L$.

L'ESSENTIEL — les six changements d'état



On l'écrit comme une équation, avec les états : $H_2O\,(s) \longrightarrow H_2O\,(l)$ (fusion de la glace). La **masse se conserve** ; le volume, lui, peut changer.

Il faut fournir de l'énergie	Le corps libère de l'énergie
endothermique : fusion, vaporisation, sublimation	**exothermique** : solidification, liquéfaction, condensation

$$Q = m \times L$$

Q en joules, m en kg, L : énergie massique de changement d'état (J/kg)

Eau : fusion $L_{\text{fus}} = 3{,}34 \times 10^5$ J/kg ; vaporisation $L_{\text{vap}} = 2{,}26 \times 10^6$ J/kg.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Ne pas confondre **fusion** et **dissolution**.

La glace *fond* : un seul corps change d'état. Le sucre *se dissout* dans l'eau : il se disperse dans un autre corps.

MÉTHODE — calculer une énergie de changement d'état

1. Nommer le changement d'état

2. Convertir la masse en kilogrammes

3. Appliquer $Q = m \times L$

4. Dire si l'énergie est reçue ou cédée

Exemple. *Faire fondre* 500 g *de glace à* 0 °C.
$m = 0{,}500$ kg *;* $Q = 0{,}500 \times 3{,}34 \times 10^5 = 1{,}67 \times 10^5$ J*, énergie* ***reçue*** *par la glace.*

EXERCICES — je m'entraîne

1. Nomme le changement d'état. niveau 1

a) Un glaçon fond dans un verre.

b) De la buée se forme sur une vitre froide.

c) Une flaque d'eau gèle.

d) Du givre se dépose sur une voiture (sans passer par le liquide).

2. Endothermique ou exothermique ? NIVEAU 1

a) la fusion

b) la liquéfaction

c) la vaporisation

3. Écris l'équation du changement d'état. NIVEAU 2

a) vaporisation de l'éthanol C_2H_6O

b) solidification du fer Fe

c) sublimation du diiode I_2

4. Calcule l'énergie. NIVEAU 2

a) pour faire fondre 2,0 kg de glace ;

b) pour vaporiser 200 g d'eau ;

c) libérée par la solidification de 50 g d'eau.

EXERCICES — je réfléchis

5. Fusion ou dissolution ? NIVEAU 3

a) du sucre dans le café

b) du beurre dans une poêle chaude

c) du sel dans l'eau des pâtes

6. Pendant un effort, on transpire 0,50 L d'eau, qui s'évapore sur la peau ($L = 2{,}4 \times 10^6$ J/kg à 35 °C). NIVEAU 3

a) Quelle masse d'eau s'évapore ?

b) Quelle énergie la vaporisation prend-elle au corps ?

c) Explique pourquoi transpirer rafraîchit.

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

a) Quand l'eau gèle, sa masse ne change pas.

b) Quand l'eau gèle, son volume ne change pas.

c) Quand l'eau gèle, elle cède de l'énergie.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Les arboriculteurs arrosent leurs arbres quand il va geler : l'eau gèle sur les fleurs et les protège.

— Quelle énergie libère la solidification d'une tonne d'eau ?

— Cette énergie est-elle cédée ou reçue par l'eau ? Par qui est-elle reçue ?

— Explique pourquoi les fleurs restent autour de 0 °C au lieu de descendre plus bas.